

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 4: Vectores en el Espacio	2
1.1. Concepto de Vector y Operaciones Básicas	2
1.2. Dependencia e Independencia Lineal	2
1.3. Producto Escalar	2
1.4. Producto Vectorial	2
1.5. Producto Mixto	3

1. Tema 4: Vectores en el Espacio

1.1. Concepto de Vector y Operaciones Básicas

Un vector en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$) es un segmento orientado que va desde un origen A hasta un extremo B . Se caracteriza por su módulo (longitud), dirección (recta que lo contiene) y sentido (hacia dónde apunta). Se denota por $\vec{v}$ o $\vec{AB}$.

Si conocemos las coordenadas de los puntos $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$, las componentes del vector $\vec{AB}$ se calculan restando extremo menos origen:

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Operaciones básicas:

- **Suma:** $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$
- **Producto por un escalar:** $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2, k \cdot u_3)$

1.2. Dependencia e Independencia Lineal

Varios vectores son **linealmente dependientes** si al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás (es decir, multiplicando los otros por números y sumándolos). Geométricamente:

- 2 vectores dependientes tienen la misma dirección (son proporcionales o paralelos).
- 3 vectores dependientes están en el mismo plano (son coplanarios).

Para comprobar si 3 vectores en el espacio son independientes, se colocan sus componentes en una matriz y se calcula su determinante. Si el determinante es distinto de cero ($|A| \neq 0$), son **linealmente independientes** y forman una *base* de $\mathbb{R}^3$.

1.3. Producto Escalar

El producto escalar de dos vectores es un **número real** (no un vector). Se puede calcular de dos formas:

1. **Definición geométrica:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\alpha)$ (donde α es el ángulo que forman).
2. **Expresión analítica:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

Aplicaciones del producto escalar:

- **Módulo de un vector:** $|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$
- **Ángulo entre dos vectores:** $\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$
- **Condición de perpendicularidad (ortogonalidad):** Dos vectores no nulos son perpendiculares si y solo si su producto escalar es nulo ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$).

1.4. Producto Vectorial

El producto vectorial de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ da como resultado un **nuevo vector** que es **perpendicular** a ambos. Se denota por $\vec{u} \times \vec{v}$. Se calcula desarrollando el siguiente determinante por los vectores unitarios $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Aplicación principal: El módulo del producto vectorial coincide con el **área del paralelogramo** formado por esos dos vectores.

$$\text{Área paralelogramo} = |\vec{u} \times \vec{v}| \implies \text{Área triángulo} = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Nota: Si dos vectores son paralelos o proporcionales, su producto vectorial es el vector nulo $\vec{0}$.

1.5. Producto Mixto

El producto mixto de tres vectores se denota $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ y el resultado es un **número real**. Se calcula haciendo el determinante de las componentes de los tres vectores:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Aplicación principal: El valor absoluto del producto mixto coincide con el **volumen del paralelepípedo** formado por los tres vectores.

$$\text{Volumen paralelepípedo} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| \implies \text{Volumen tetraedro} = \frac{1}{6} |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$$

Nota: Si el producto mixto de tres vectores es cero, significa que el volumen es cero y, por tanto, los tres vectores son **coplanarios** (están en el mismo plano).

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4 - VECTORES

Perpendicularidad (Ortogonalidad): $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Paralelismo: $\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$ (Sus componentes son proporcionales, o bien $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$)

Áreas y Volúmenes (¡Cae en EvAU!):

- Área Paralelogramo = $|\vec{u} \times \vec{v}|$
- Área Triángulo = $\frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$
- Volumen Paralelepípedo = $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$ (Valor absoluto del determinante)
- Volumen Tetraedro = $\frac{1}{6} |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$